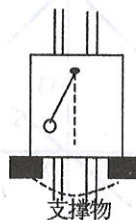


一、 选择题（将正确答案的字母填在空格内，每小题 3 分，共 30 分）

1、一单摆挂在木板的小钉上（摆球的质量 $\ll$ 木板的质量），木板可沿两根竖直且无摩擦的轨道下滑，如图。开始时木板被支撑物托住，且使单摆摆动。当摆球尚未摆到最高点时，移开支撑物，木板自由下落，则在下落过程中，摆球相对于板



- (A) 作匀速率圆周运动. (B) 静止.
(C) 仍作周期性摆动. (D) 作上述情况之外的运动.

[]

2、质量为 0.10 kg 的质点，由静止开始沿曲线 $\vec{r} = (5/3)t^3 \vec{i} + 2 \vec{j}$ (SI) 运动，则在 $t=0$ 到 $t=2\text{ s}$ 时间内，作用在该质点上的合外力所做的功为

- (A) $5/4\text{ J}$. (B) 20 J .
(C) $75/4\text{ J}$. (D) 40 J .

[]

3、一竖直向上发射之火箭，原来静止时的初质量为 m_0 经时间 t 燃料耗尽时的末质量为 m ，喷气相对火箭的速率恒定为 u ，不计空气阻力，重力加速度 g 恒定。则燃料耗尽时火箭速率为

- (A) $v = u \ln \frac{m_0}{m} - gt/2$. (B) $v = u \ln \frac{m}{m_0} - gt$.
(C) $v = u \ln \frac{m_0}{m} + gt$. (D) $v = u \ln \frac{m_0}{m} - gt$.

[]

4、一正方形均匀薄板，已知它对通过中心并与板面垂直的轴的转动惯量为 J 。若以其一条对角线为轴，则薄板对此轴的转动惯量为：

- (A) $(1/4)J$. (B) $(1/2)J$.
(C) $(2/3)J$. (D) J .

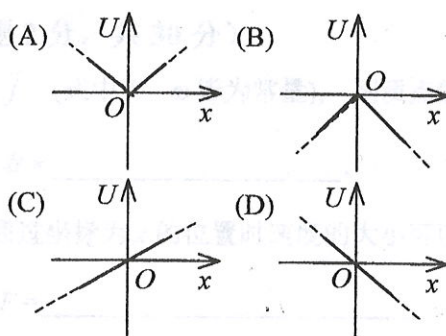
[]

5、一匀质矩形薄板，在它静止时测得其长为 a ，宽为 b ，质量为 m_0 。由此可算出其面积密度为 m_0/ab 。假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 v 作匀速直线运动，此时再测算该矩形薄板的面积密度则为

- (A) $\frac{m_0 \sqrt{1-(v/c)^2}}{ab}$ (B) $\frac{m_0}{ab \sqrt{1-(v/c)^2}}$
(C) $\frac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]}$ (D) $\frac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]^{3/2}}$

[]

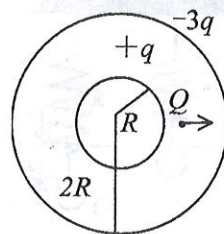
6、有一“无限大”带正电荷的平面，若设平面所在处为电势零点，取 x 轴垂直带电平面，原点在带电平面上，则其周围空间各点电势 U 随距离平面的位置坐标 x 变化的关系曲线为：



[]

7、如图所示，在真空中半径分别为 R 和 $2R$ 的两个同心球面，其上分别均匀地带有电荷 $+q$ 和 $-3q$ 。今将一电荷为 $+Q$ 的带电粒子从内球面处由静止释放，则该粒子到达外球面时的动能为：

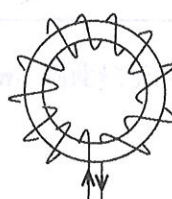
- (A) $\frac{Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$ (B) $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$
(C) $\frac{3Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$ (D) $\frac{Qq}{2\pi\epsilon_0 R}$



[]

8、如图所示的一细螺绕环，它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成，每厘米绕 10 匝。当导线中的电流 I 为 2.0 A 时，测得铁环内的磁感应强度的大小 B 为 1.0 T，则可求得铁环的相对磁导率 μ_r 为(真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$)

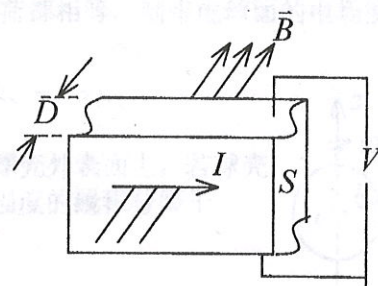
- (A) 63.3 (B) 1.99×10^2
(C) 3.98×10^2 (D) 7.96×10^2



[]

9、一个通有电流 I 的导体，厚度为 D ，横截面积为 S ，放置在磁感强度为 B 的匀强磁场中，磁场方向垂直于导体的侧表面，如图所示。现测得导体上下两面电势差为 V ，则此导体的霍尔系数等于

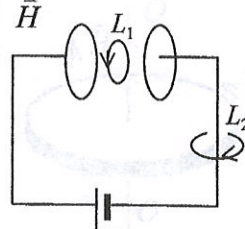
- (A) $\frac{VDS}{IB}$ (B) $\frac{IBV}{DS}$ (C) $\frac{VS}{IBD}$ (D) $\frac{VD}{IB}$



[]

10、如图，平板电容器(忽略边缘效应)充电时，沿环路 L_1 的磁场强度 $\vec{H}$ 的环流与沿环路 L_2 的磁场强度 $\vec{H}$ 的环流两者，必有：

- (A) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l}' > \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}'$ (B) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l}' = \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}'$
(C) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l}' < \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}'$ (D) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l}' = 0$



[]

二、 填空题（将最简结果填在空格内；每题 3 分，共 30 分）

1、设质点的运动学方程为 $\vec{r} = R\cos\omega t\vec{i} + R\sin\omega t\vec{j}$ （式中 R 、 ω 皆为常量），则质点的

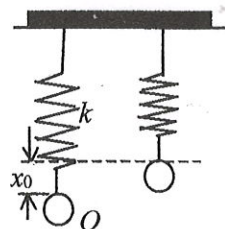
$\vec{v} =$ _____, $dv/dt =$ _____.

2、一质量为 M 的质点沿 x 轴正向运动，假设该质点通过坐标为 x 的位置时速度的大小可以表示为 kx (k 为正值常量)，那么作用于该质点上的力 $F =$ _____,

该质点从 $x = x_0$ 点出发运动到 $x = x_1$ 处所经历的时间 $\Delta t =$ _____.

3、劲度系数为 k 的弹簧，上端固定，下端悬挂重物。当弹簧伸长 x_0 ，重物在 O 处达到平衡，现取重物在 O 处时各种势能均为零，则当弹

簧长度为原长时，系统的重力势能为 _____；系统的弹性势能为 _____；系统的总势能为 _____。（答案用 k 和 x_0 表示）



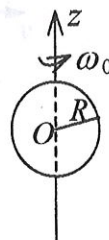
4、一根质量为 m 、长为 l 的均匀细杆，可在水平桌面上绕通过其一端的竖直固定轴转动。已知细杆与桌面的滑动摩擦系数为 μ ，则杆转动时受的摩擦力矩的大小为 _____.

5、已知一静止质量为 m_0 的粒子，其固有寿命为实验室测量到的寿命的 $1/n$ ，则此粒子的动能是 _____.

6、一空气平行板电容器，电容为 C ，两极板间距离为 d 。充电后，两极板间相互作用力为 F 。则两极板间的电势差为 _____，极板上的电荷为 _____.

7、真空中均匀带电的球面和球体，如果两者的半径和总电荷都相等，则带电球面的电场能量 W_1 与带电球体的电场能量 W_2 相比， W_1 _____ W_2 (填 <、=、>).

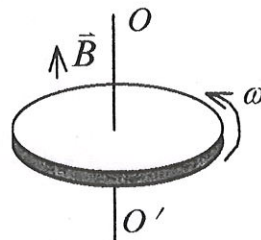
8、如图所示。电荷 q (>0) 均匀地分布在一个半径为 R 的薄球壳外表面上，若球壳以恒角速度 ω_0 绕 z 轴转动，则沿着 z 轴从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 磁感强度的线积分等于 _____.



9、金属圆板在均匀磁场中以角速度 ω 绕中心轴旋转，均匀磁场的方向平行于转轴，如图所示。这时板中由中心至边缘点的总感应电动势的

大小 _____,

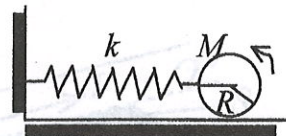
方向 _____.



10、平行板电容器的电容 C 为 $20.0 \mu\text{F}$ ，两板上的电压变化率为 $dU/dt = 1.50 \times 10^5 \text{ V} \cdot \text{s}^{-1}$ ，则该平行板电容器中的位移电流为 _____.

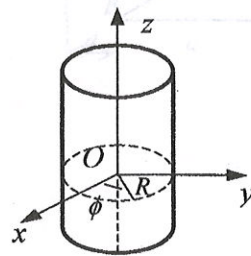
三、计算题（共 40 分）

1、(本题 10 分)如图所示，将质量为 M 半径为 R 的均匀圆柱体中心系于一水平的轻弹簧上，使它可以在水平面上无滑动地滚动。弹簧的劲度系数为 $k = 3 \text{ N/m}$ 。假设将圆柱体从弹簧原长处拉开 $x_0 = 0.20 \text{ m}$ 后由静止释放。

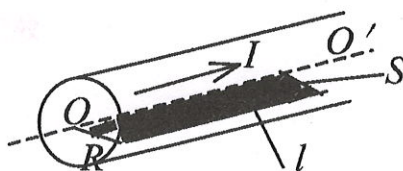


- (1) 求圆柱体通过弹簧原长时的平动动能和转动动能；
- (2) 求任意时刻弹簧拉力与圆柱体质心加速度的关系。

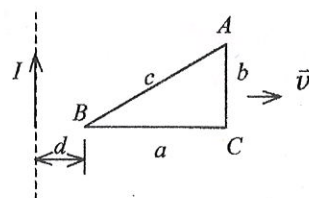
2、(本题 10 分)一“无限长”圆柱面，其电荷面密度为： $\sigma = \sigma_0 \cos \phi$ ，式中 ϕ 为半径 R 与 x 轴所夹的角，试求圆柱轴线上一点的场强。



3、(本题 10 分) 一根半径为 R 的长直导线载有电流 I ，作一宽为 R 、长为 l 的假想平面 S ，如图所示。若假想平面 S 可在导线直径与轴 OO' 所确定的平面内离开 OO' 轴移动至远处。试求当通过 S 面的磁通量最大时 S 平面的位置(设直导线内电流分布是均匀的)



4、(本题 10 分) 无限长直导线，通以恒定电流 I 。有一与之共面的直角三角形线圈 ABC 。已知 AC 边长为 b ，且与长直导线平行， BC 边长为 a 。若线圈以垂直于导线方向的速度 $\vec{v}$ 向右平移，当 B 点与长直导线的距离为 d 时，求线圈 ABC 内的感应电动势的大小和感应电动势的方向。



16-17-2 大物 I 期末试卷 A 卷参考答案

一、选择题(每题 3 分, 共 30 分)

1.[A] 2.[B] 3.[D] 4.[B] 5.[C] 6.[B] 7.[A] 8.[C] 9.[D] 10.[C]

二、填空题(每题 3 分, 共 30 分)

1. $-\omega R \sin \omega t \vec{i} + \omega R \cos \omega t \vec{j}$ 2 分 0 1 分

2. Mk^2x 1 分 $\frac{1}{k} \ln \frac{x_1}{x_0}$ 2 分

3. kx_0^2 1 分 $-\frac{1}{2}kx_0^2$ 1 分 $\frac{1}{2}kx_0^2$ 1 分

4. $\frac{1}{2}\mu mgl$ 3 分 5. $m_0c^2(n-1)$ 3 分

6. $\sqrt{2Fd/C}$ 2 分 $\sqrt{2FdC}$ 1 分 7. $<$ 3 分

8. $\frac{\mu_0\omega_0q}{2\pi}$ 3 分

9. $\frac{1}{2}B\omega R^2$ 2 分 沿曲线由中心向外 1 分

10. 3 A 3 分

三、计算题(共 40 分)

1. (本题 10 分)

解: (1) 由机械能守恒定律得 $\frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}kx_0^2$ 2 分

圆柱体无滑动的滚动, $v = R\omega$, 1 分

且 $J = \frac{1}{2}MR^2$

$\therefore (3/2)\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2}kx_0^2$

平动动能 $E_K = \frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{3}kx_0^2 = 0.04 \text{ J}$ 1 分

转动动能 $E'_K = \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{4}MR^2 = \frac{1}{2}E_K = 0.02 \text{ J}$ 1 分

(2) 圆柱体仅在静摩擦力 f 作用下产生绕质心的转动, 对质心轴用转动定律则有

$fR = J\beta = \frac{1}{2}MR^2\beta$ 2 分

质心加速度 $a = -R\beta = \frac{-2f}{M}$ 1 分

$\therefore f = -\frac{1}{2}Ma$

令弹簧力为 F , 由质心运动定理得: $F + f = Ma$ 1 分

$F = Ma - f = 3Ma/2$ 1 分

2. (本题 10 分) 解: 将柱面分成许多与轴线平行的细长条, 每条可视为“无限长”均匀带电直线, 其电荷线密度为

$$\lambda = \sigma_0 \cos \phi R d\phi \quad 1 \text{ 分}$$

它在 O 点产生的场强为:

$$dE = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \cos \phi d\phi \quad 2 \text{ 分}$$

它沿 x 、 y 轴上的二个分量为:

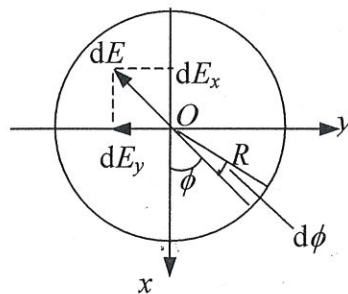
$$dE_x = -dE \cos \phi = -\frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \cos^2 \phi d\phi \quad 1 \text{ 分}$$

$$dE_y = -dE \sin \phi = \frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \sin \phi \cos \phi d\phi \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{积分: } E_x = -\int_0^{2\pi} \frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \cos^2 \phi d\phi = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \quad 2 \text{ 分}$$

$$E_y = -\int_0^{2\pi} \frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \sin \phi d(\sin \phi) = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \vec{E} = E_x \vec{i} = -\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \vec{i} \quad 1 \text{ 分}$$



3. (本题 10 分) 解: 设 x 为假想平面里面的一边与对称中心轴线距离,

$$\Phi = \int B dS = \int_x^R B_1 l dr + \int_R^{x+R} B_2 l dr, \quad 2 \text{ 分}$$

$$dS = l dr$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \quad (\text{导线内}) \quad 2 \text{ 分}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (\text{导线外}) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I l}{4\pi R^2} (R^2 - x^2) + \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{x+R}{R} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{令 } d\Phi/dx = 0, \text{ 得 } \Phi \text{ 最大时 } x = \frac{1}{2}(\sqrt{5}-1)R \quad 2 \text{ 分}$$

4. (本题 10 分)

解: 建立坐标系, 长直导线为 y 轴, BC 边为 x 轴, 原点在长直导线上, 则斜边的方程为

$$y = (bx/a) - br/a \quad 2 \text{ 分}$$

式中 r 是 t 时刻 B 点与长直导线的距离. 三角形中磁通量

$$\Phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_r^{a+r} \frac{y}{x} dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_r^{a+r} \left(\frac{b}{a} - \frac{br}{ax} \right) dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(b - \frac{br}{a} \ln \frac{a+r}{r} \right) \quad 4 \text{ 分}$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi a} \left(\ln \frac{a+r}{r} - \frac{a}{a+r} \right) \frac{dr}{dt} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{当 } r=d \text{ 时, } \mathcal{E} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi a} \left(\ln \frac{a+d}{d} - \frac{a}{a+d} \right) v \quad 1 \text{ 分}$$

方向: $ACBA$ (即顺时针) 1 分